



Electrical and Electronic Technology

电工电子技术

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	直流电路	3
1.1	电路基本概念	3
1.1.1	电路的基本物理量与基本定律	3
1.1.2	等效变换	4
1.1.3	Kirchhoff 定律	4
1.2	电路分析方法	5
1.2.1	支路电流法	5
1.2.2	结点电压法	5
1.2.3	叠加原理	5
1.2.4	Thevenin 定理与 Norton 定理	6
1.3	暂态分析	6
1.3.1	储能元件	6
1.3.2	电路状态	7
1.3.3	电压与电流初始值的确定	8
1.3.4	一阶电路的三要素法	8
1.3.5	微分电路与积分电路	8
2	交流电路	9
2.1	正弦交流电路	9
2.1.1	正弦量及其相量表示	9
2.1.2	单参交流电路	9
2.1.3	RLC 串联交流电路	10
2.1.4	阻抗的串并联	11
2.1.5	正弦交流电路的分析	12
2.1.6	谐振电路	12
2.1.7	功率因数的提高	13
2.2	磁路与铁心线圈电路	13
2.2.1	磁场的基本定律	13
2.2.2	交流铁心线圈电路	14
2.2.3	变压器	15
2.3	交流电动机	16
2.3.1	转动原理	16
2.3.2	转子电路分析	16
2.3.3	转矩与机械特性	17
2.4	继电接触控制系统	17
2.4.1	常用控制电器	17

2.4.2	电动机直接启动控制电路	19
2.4.3	电动机正反转控制电路	19
2.4.4	行程控制	19
2.4.5	时间控制	19

1 直流电路

1.1 电路基本概念

1.1.1 电路的基本物理量与基本定律

Def. 1 参考方向

参考方向为分析电路时, 对电流或电压任意假定的方向. 实际电流或电压与其关联一致时为正值, 相反时为负值.

Law. 1 Ohm 定律

U, I 参考方向相同时取 $+$, 相反时取 $-$.

$$U = \pm IR \quad (1.1)$$

Def. 2 功率

U, I 的实际方向相同时取 $+$, 表示消耗功率, 相反时取 $-$, 表示输出功率.

$$P = \pm UI \quad (1.2)$$

Rmk 电源与负载的判别: U, I 参考方向相同时, $P > 0$ 负载, $P < 0$ 电源.

Def. 3 电压源

实际电压源 = 恒压源 E 串联内阻 R_0 , 输出电压为

$$U = E - IR_0 \quad (1.3)$$

理想电压源即恒压源, 内阻 $R_0 = 0$, 输出电压 $U \equiv E$, 电流由负载决定.

Def. 4 电流源

实际电流源 = 恒流源 I_s 并联内阻 R_0 , 输出电流为

$$I = I_s - \frac{U}{R_0} \quad (1.4)$$

理想电流源即恒流源, 内阻 $R_0 \rightarrow \infty$, 输出电流 $I \equiv I_s$, 电压由负载决定.

1.1.2 等效变换

Prop. 1 电阻的串联

总电阻为

$$R_t = R_1 + R_2 \quad (1.5)$$

各分压为

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_t \quad U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_t \quad (1.6)$$

Prop. 2 电阻的并联

总电阻为

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \implies R_t = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (1.7)$$

各支路分流为

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_t \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_t \quad (1.8)$$

Thm. 1 电源的等效变换

E 与 R_0 串联 $\Leftrightarrow I_s$ 与 R_0 并联.

$$E = I_s R_0 \quad (1.9)$$

不改变外电路的量, 电源的等效关系只对外电路而言.

Rmk 可断开与恒压源并联的支路, 可短接与恒流源串联的支路.

Pf 由 $U = E - IR_0 = I_s R_0 - IR_0$ 可得等效变换的条件.

1.1.3 Kirchhoff 定律

Def. 5 结点、支路、网孔

1. 结点 (n): 三个及以上元件的联结点;
2. 支路 (b): 两结点间的每一个分支;
3. 网孔: 未被支路分割的最简单回路, 个数为 $b - (n - 1)$.

Law. 2 Kirchhoff 电流定律 (KCL)

在某一时刻, 对于任一结点而言, 流入结点的电流等于流出该结点的电流.

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}} \iff \sum I_t = I_{\text{in}} - I_{\text{out}} = 0$$

可推广至包围部分电路的任一假想闭合面 (称为广义结点).

Law. 3 Kirchhoff 电压定律 (KVL)

在某一时刻, 沿任一回路循行一周, 电位之升等于电位之降.

$$\sum U_{\text{up}} = \sum U_{\text{down}} \iff \sum U = 0$$

1.2 电路分析方法**1.2.1 支路电流法****Meth. 1 支路电流法**

1. 标出各支路电流参考方向, 标出选定回路循行方向 (一般选网孔, 不选取含恒流源支路的回路);
2. 应用 KCL 列出 $n - 1$ 个独立的结点电流方程;
3. 应用 KVL 列出 $b - (n - 1)$ 个独立的回路电压方程;
4. 联立求解, 得到各支路电流.

1.2.2 结点电压法**Meth. 2 结点电压法**

1. 任选一个结点设为零电位参考点;
2. 求出其他各结点对参考点的电压, 两个结点的结点电压方程为

$$U = \frac{\sum \frac{E}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} \quad (1.10)$$

3. 应用 Kirchhoff 定律与 Ohm 定律求出各支路电流或电压.

1.2.3 叠加原理**Meth. 3 叠加原理**

- 任一支路的电流与电压, 等于各个电源分别单独作用时, 在该支路中产生的电流与电压的代数和.
- 不作用的电源的处理: 恒压源短路, 恒流源开路.
- 不可用于求功率. $P = I^2 R = (I' + I'')^2 R \neq I'^2 R + I''^2 R$.

1.2.4 Thevenin 定理与 Norton 定理

Def. 6 二端口网络

具有两个出线段的部分电路. 不含电源则可等效为一个电阻, 有电源则可等效为一个电源.

Thm. 2 Thevenin 定理

- 任何一个有源二端线性网络, 都可以等效为用一个恒压源与一个电阻串联的电压源.
- 两端电压 U_{oc} 等于开路电压 U_{ab} , 即将负载断开后 a, b 两端的电压.
- 内阻 R_0 等于端口中除去所有电源后两端的等效电阻.

Thm. 3 Norton 定理

- 任何一个有源二端线性网络, 都可以等效为用一个恒流源与一个电阻并联的电流源.
- I_s 等于将 a, b 短接后的短路电流.
- R_0 等于端口中除去所有电源后两端的等效电阻.

1.3 暂态分析

1.3.1 储能元件

Def. 7 电感

电感元件产生磁场, 储存磁场能.

$$L = \frac{d\Psi}{di} = \frac{d(N\Phi)}{di} \quad (\text{H, mH}) \quad (1.11)$$

变化的电流产生的感应电动势为

$$e_L = -L \frac{di}{dt} \quad (1.12)$$

储存的磁场能为

$$W_L = \int_0^t (-e_L) i dt = \frac{1}{2} Li^2 \quad (1.13)$$

Def. 8 电容

电容元件在介质中形成电场, 储存电场能.

$$C = \frac{q}{u} \quad (\text{pF, nF}) \quad (1.14)$$

产生的电流为

$$i_C = C \frac{du}{dt} \quad (1.15)$$

储存的电场能为

$$W_C = \int_0^t u_{iC} dt = \frac{1}{2} C u^2 \quad (1.16)$$

1.3.2 电路状态

Def. 9 稳态

在指定条件下, 电路中的电压与电流已达到稳定值. 对于交流电路, 周期性变化.

Def. 10 换路

电路状态发生改变.

Def. 11 暂态

电路从一个稳态, 因换路而进入的过渡状态, 最终会到达新的稳态.

$$\text{稳态 1} \xrightarrow[t]{\text{换路} \rightarrow \text{暂态}} \text{稳态 2}$$

Prop. 3 产生暂态的必要条件

电路中含有储能元件 (L or C); 发生换路.

Prop. 4 产生暂态的原因

元件具有的能量值 (W_L, W_C) 不能跃变, 因此 i_L 与 u_C 不能发生突变.

Def. 12 激励

电源输入电路的信号称为激励, 又称输入.

Def. 13 响应

由激励与内部储能所产生的电压与电流称为响应, 又称为输出. 可分为

1. 零状态响应: 仅由激励产生的响应, 储能元件无初始储能.
2. 零输入响应: 仅由内部储能产生的响应, 无激励.
3. 全响应: 可等效为零状态响应与零输入响应的叠加.

1.3.3 电压与电流初始值的确定

Thm. 4 换路定则

在换路瞬间, 电容上的电压与电感中的电流不能突变, 即

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{cases} \quad (1.17)$$

- 对于零状态响应, C 视作短路, L 视作开路;
- 对于零输入响应, C 视作恒压源, L 视作恒流源.

1.3.4 一阶电路的三要素法

Def. 14 一阶电路

电路中独立且不可合并的储能元件 (C or L) 只有一个.

Meth. 4 三要素法

三要素: 初始值 $f(0_+)$, 稳态值 $f(\infty)$, 时间常数 τ .

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1.18)$$

其中 $f(t)$ 可表示一阶电路中任一电压 $u(t)$ 或电流 $i(t)$ 函数.

1. 初始值: 利用换路定则确定.
2. 稳态值: 电路达到新稳态后的电压和电流, C 视作开路, L 视作短路.
3. 时间常数: 决定电路暂态过程变化的快慢 (5τ 后暂态基本结束)

$$\tau = \begin{cases} R_0 C & RC \text{ 电路} \\ \frac{L}{R_0} & RL \text{ 电路} \end{cases} \quad (1.19)$$

其中 R_0 为换路后的电路除去电源与储能元件后, 在储能元件两端求得的无源二端网络的等效电阻.

1.3.5 微分电路与积分电路

2 交流电路

2.1 正弦交流电路

2.1.1 正弦量及其相量表示

Def. 1 正弦电流

设交流电幅值 I_m , 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, 初相位 ψ , 则电流表达式为

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \quad (2.1)$$

Def. 2 有效值

交流电有效值 I 的热效应与直流电相等

$$\int_0^T i^2 R dt = I^2 R T \quad (2.2)$$

正弦式交流电的电流、电压、电动势的有效值分别为

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \quad (2.3)$$

Pf $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$, 电压与电动势的有效值同理.

Def. 3 相量表示

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi) \longleftrightarrow \dot{U} = U \angle \psi = U e^{j\psi} = U \cos \psi + jU \sin \psi \quad (2.4)$$

将 $\dot{U}$ 逆时针旋转 90° : 乘 $e^{90^\circ j}$. 顺时针旋转: 乘 $e^{-90^\circ j}$.

2.1.2 单参交流电路

电路参数	电阻	电感	电容
阻抗	R	$X_L = \omega L = 2\pi f L$ $Z_L = jX_L = X_L \angle 90^\circ$	$X_C = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi f C}$ $Z_C = -jX_C = X_C \angle -90^\circ$
u, i 关系	$u = iR$, u 与 i 同相	$u = L \frac{di}{dt}$, u 超前 i 90°	$i = C \frac{du}{dt}$, i 超前 u 90°
Ohm 定律	$U = IR$, $\dot{U} = \dot{I}R$	$U = IX_L$, $\dot{U} = jX_L \dot{I}$	$U = IX_C$, $\dot{U} = -jX_C \dot{I}$
功率	$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ $Q = 0$	$P = 0$ $Q = UI = I^2 X_L = \frac{U^2}{X_L}$	$P = 0$ $Q = -UI = -I^2 X_C = -\frac{U^2}{X_C}$

2.1.3 RLC 串联交流电路

Def. 4 阻抗

$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z| \angle \varphi \quad (2.5)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (2.6)$$

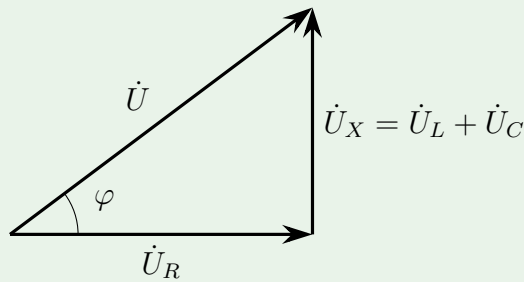
$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} \quad (2.7)$$

Law. 1 复数形式 Ohm 定律

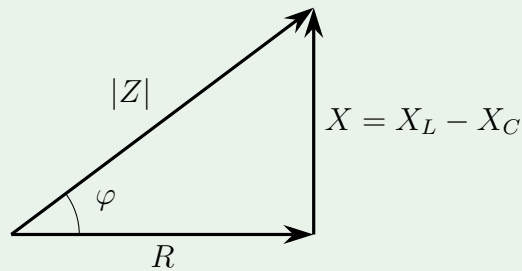
$$\dot{U} = \dot{I}Z \quad (2.8)$$

Prop. 1 电压三角形与阻抗三角形

$$U_R = U \cos \varphi \quad U_X = U \sin \varphi \quad (2.9)$$



$$R = |Z| \cos \varphi \quad X = |Z| \sin \varphi \quad (2.10)$$



Def. 5 视在功率

$$S = UI = I^2|Z| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (\text{V} \cdot \text{A}) \quad (2.11)$$

Prop. 2 功率关系

瞬时功率

$$p = U_m I_m \cos \varphi \sin^2 \omega t + UI \sin \varphi \sin 2\omega t \quad (2.12)$$

有功功率

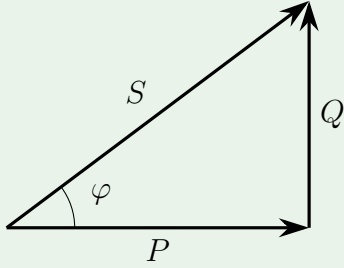
$$P = UI \cos \varphi = U_R I = I^2 R \quad (\text{W}) \quad (2.13)$$

无功功率

$$Q = UI \sin \varphi = (U_L - U_C) I = I^2 (X_L - X_C) \quad (\text{var}) \quad (2.14)$$

Prop. 3 功率三角形

$$P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi \quad (2.15)$$

**2.1.4 阻抗的串并联****Prop. 4 阻抗串联公式**

$$Z = \sum_k Z_k = \sum_k R_k + j \sum_k X_k \quad (2.16)$$

Cor. 1 分压公式

$$\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U} \quad \dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U} \quad (2.17)$$

Prop. 5 阻抗并联公式

对于两个支路

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (2.18)$$

对于多个支路

$$\frac{1}{Z} = \sum_k \frac{1}{Z_k} \quad (2.19)$$

Cor. 2 分流公式

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \quad \dot{I}_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{I} \quad (2.20)$$

2.1.5 正弦交流电路的分析

Law. 2 相量形式的 Kirchhoff 定律

$$\sum \dot{I} = 0 \quad \sum \dot{U} = 0 \quad (2.21)$$

2.1.6 谐振电路

Def. 6 谐振电路

同时含 L, C 的交流电路中, 若总电压与总电流同相, 则称电路处于谐振状态.

Prop. 6 串联谐振条件

$$X_L = X_C \iff \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad (2.22)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{LC} \iff f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.23)$$

调节谐振的方法:

1. 电源频率 f 一定, 调节参数 L, C , 使得 $f_0 = f$.
2. 电路参数 L, C 一定, 调节电源频率, 使得 $f = f_0$.

Prop. 7 串联谐振的特征

1. 阻抗最小 $|Z| = R$;
2. 电流最大 $I = \frac{U}{R}$;
3. $\dot{U}, \dot{I}$ 同相 $\varphi = 0$;
4. $U_R = U, \dot{U}_L = -\dot{U}_C$.

Def. 7 品质因数

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \quad (2.24)$$

Rmk $U_L = U_C = QU$.

Thm. 1 谐振曲线

$$I(\omega) = \frac{U}{|Z|} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + [\omega L - 1/(\omega C)]^2}} \quad (2.25)$$

Prop. 8 并联谐振的条件

$$\omega_0 C \approx \frac{1}{\sqrt{\omega_0 L}} \quad \omega = \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.26)$$

$$\text{Pf} \quad Z = \frac{\frac{1}{j\omega C}(R + j\omega L)}{\frac{1}{j\omega C} + (R + j\omega L)}$$

Prop. 9 并联谐振的特征

1. 阻抗最大 $|Z_0| = \frac{L}{RC}$;
2. 总电流最小 $I = \frac{U}{|Z_0|}$;

2.1.7 功率因数的提高**Prop. 10 功率因数提高的方法**

在感性负载两端并联电容.

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi) \quad (2.27)$$

Rmk 提高功率因数的原则为保证原负载的工作状态不变

2.2 磁路与铁心线圈电路**2.2.1 磁场的基本定律****Def. 8 磁通与磁链**

$$\Phi = BS \quad (2.28)$$

$$\Psi = N\Phi \quad (2.29)$$

Law. 3 电磁感应定律

$$e = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad (2.30)$$

Def. 9 电感

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N\Phi}{i} \quad (2.31)$$

非磁性物质中, $\Phi \propto i$, $L = \text{Const.}$ 磁性物质中 $L = L(i)$.

Law. 4 Ampère 环路定律

$$\oint H \, d\ell = \sum I \quad (2.32)$$

Rmk 均匀磁场中 $Hl = NI$.

Law. 5 磁路的 Ohm 定律

$$F = \Phi R_m \quad (2.33)$$

其中 $F = NI$ 为磁通势, $\frac{l}{\mu S}$ 为磁阻.

2.2.2 交流铁心线圈电路**Prop. 11 电压电流关系**

$$U \approx E = 4.44fN\Phi_m \quad (2.34)$$

Rmk 考虑线圈电阻 R 和感抗 X_σ , $\dot{U} = R\dot{I} + jX_\sigma\dot{I} - \dot{E}$.

Pf 当 $R, X_\sigma \rightarrow 0$ 时, $\dot{U} \approx -\dot{E}$, $U \approx E$. 设 $\Phi = \Phi_m \sin \omega t = B_m S \sin \omega t$.

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt}(\Phi_m \sin \omega t) = -N\omega\Phi_m \cos \omega t = \underbrace{N\omega\Phi_m}_{=E_m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$U \approx E = E_m / \sqrt{2} = \sqrt{2}\pi f N \Phi_m = 4.44f N \Phi_m$$

Prop. 12 功率损耗

线圈电阻 R 导致的功率损耗称为铜损.

$$\Delta P_{Cu} = RI^2 \quad (2.35)$$

铁心内功率损耗称为铁损, 由磁滞损耗和涡流损耗组成.

$$\Delta P_{Fe} = \Delta P_h + \Delta P_e \quad (2.36)$$

铜损与铁损组成铁心线圈交流电路的有功功率.

$$P = UI \cos \varphi = RI^2 + \Delta P_{Fe} \quad (2.37)$$

2.2.3 变压器

Prop. 13 空载时电压变换

$$\frac{U_1}{U_{20}} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \stackrel{\text{def}}{=} K \quad (2.38)$$

Rmk 可通过改变匝数比 K 来改变输出电压 U_{20} .

Prop. 14 三相变压器 Y/ Δ 联结的线电压比

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\sqrt{3}U_{P1}}{U_{P2}} = \sqrt{3}K \quad (2.39)$$

Prop. 15 电流变换

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{K} \quad (2.40)$$

Prop. 16 阻抗变换

$$Z' = K^2 Z \quad (2.41)$$

Rmk 调节 K 令阻抗匹配 $Z' = R_0$ 时输出功率最大.

Pf $Z' = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = \frac{K\dot{U}_2}{\dot{I}_2/K} = K^2 Z.$

Def. 10 变压器效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_{\text{Cu}} + \Delta P_{\text{Fe}}} \quad (2.42)$$

Meth. 1 电压关系

$$\frac{U_1}{N_1} = \dots = \frac{U_n}{N_n} = 4.44f\Phi_m$$

Meth. 2 磁动势平衡

$$N_1 I_1 = \sum_k N_{2k} I_{2k}$$

Pf $F = N_1 I_1 - \sum_k N_{2k} I_{2k} = \Phi R_m = 0$

2.3 交流电动机

2.3.1 转动原理

Prop. 17 磁场转速

旋转磁场的转速 n_0 取决于电流频率 $f_1 (= 50 \text{ Hz})$ 与磁场的极对数 p .

$$n_0 = \frac{60f_1}{p} \quad (\text{r/min}) \quad (2.43)$$

Prop. 18 转动原理

1. 定子绕组中通入三相对称交流电后, 产生旋转磁场, 转速 n_0 ;
2. 旋转磁场的磁力线切割转子导条, 感应出电动势;
3. 电动势作用下产生电流, 载流导条在电磁力作用下产生电磁转矩, 发生转动, 转速 $n < n_0$ (异步).

Def. 11 转差率

$$s = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100\% \quad (2.44)$$

Rmk 异步电动机正常运行时 $s < 10\%$.

2.3.2 转子电路分析

Prop. 19 旋转磁场的磁通量

$$\Phi \approx \frac{U_1}{4.44f_1N_1} \quad (2.45)$$

Prop. 20 转子频率

转子感应电势频率 f_2 为

$$f_2 = \frac{n_0 - n}{60} p = sf_1 \quad (2.46)$$

Prop. 21 转子感抗

$$X_2 = sX_{20} \quad (2.47)$$

Prop. 22 转子电流

$$I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}} \quad (2.48)$$

Rmk $s = 0, n = n_0, I_2 = 0; s = 1, I_{2\max} = \frac{E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + X_{20}^2}}.$

Prop. 23 转子电路的功率因数

$$\cos \psi_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \quad (2.49)$$

Rmk $s \rightarrow 0, R_2 \gg sX_{20}, \cos \psi_2 \approx 1; s \rightarrow 1, R_2 \ll sX_{20}, \cos \psi_2 \propto \frac{1}{s}.$

2.3.3 转矩与机械特性

Prop. 24 转矩公式

转子中各载流导体受电磁力所形成的总转矩为

$$T = K_T \Phi I_2 \cos \psi_2 = K \frac{sR_2 U_1^2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \quad (2.50)$$

Def. 12 额定转矩

电动机在额定电压下输出的转矩为额定转矩.

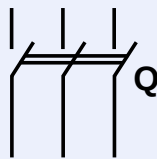
$$T_N = 9550 \frac{P_N(\text{kW})}{n_N(\text{r/min})} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (2.51)$$

2.4 继电接触控制系统

2.4.1 常用控制电器

Def. 13 手动控制电器

- 刀闸开关: 控制对象为小电机.
- 组合开关: 用作电源引入开关, 控制对象为小电机.



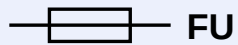
- 按钮: 用于接通和断开控制电路.

- 常闭按钮: 停止按钮
- 常开按钮: 启动按钮
- 复合按钮:

Def. 14 自动控制电器

按照指令、信号、或某个物理量的变化而自动动作

- 熔断器: 低压线路中的短路保护



- 交流接触器
- 继电器

1. (a) 常开按钮: 启动按钮.

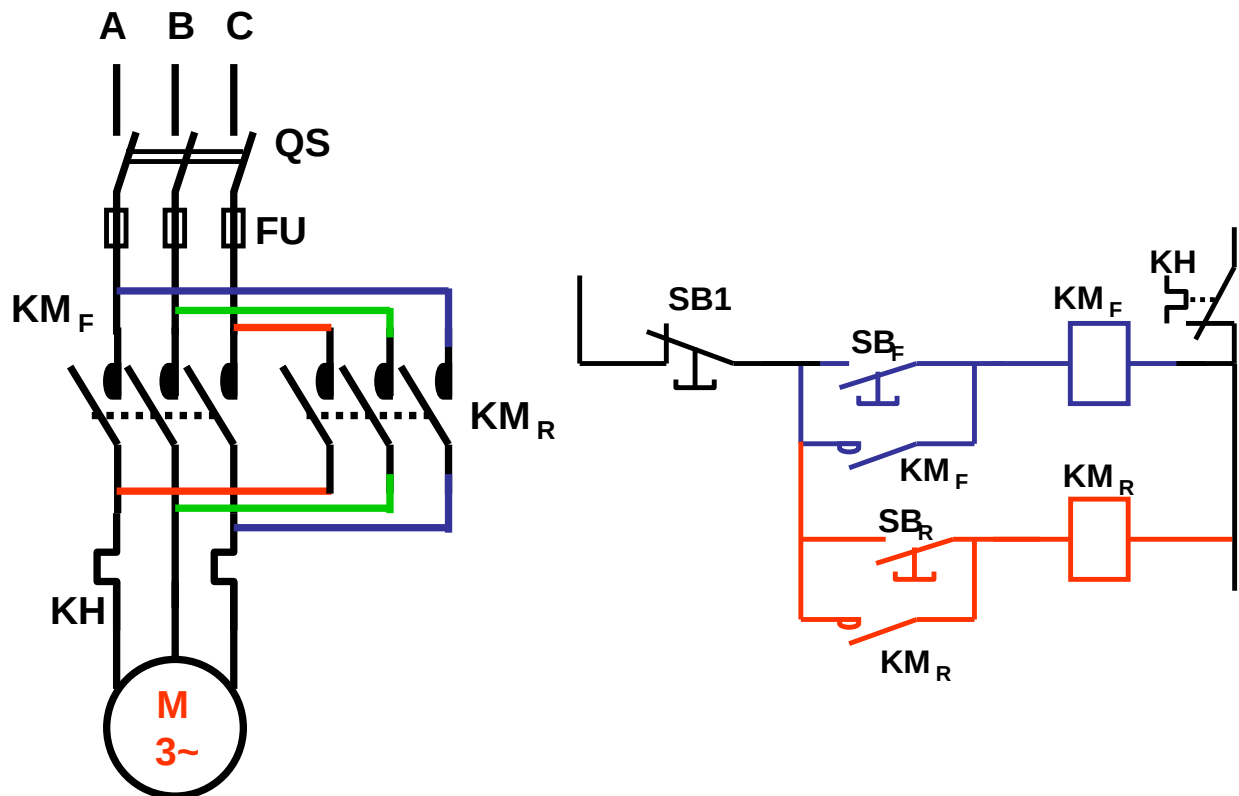
(b) 常闭按钮: 停止按钮.

2. 熔断器: 低压线路中的短路保护.

3. 继电器

2.4.2 电动机直接启动控制电路

2.4.3 电动机正反转控制电路



2.4.4 行程控制

2.4.5 时间控制